APUNTES DE MATEMÁTICAS DISCRETAS

Chari C. Fernando J.[1]

9 de diciembre de 2022

[1]Autor

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PEDAGOGÍA EN LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES
MATEMÁTICA Y FÍSICA

Taller Individual 01

-ALGORITMO DE EUCLIDES-

Hallar el máximo común divisor de 2597 y 1369 y expresar en combinación lineal con coeficientes enteros entre ellos.

Paso 1: Costruimos una tabla de divisiones sucesivas hasta que nuestro resto sea igual a cero.

Algoritmo de Euclides

	$\overbrace{1}^{q_1}$	$\overbrace{1}^{q_2}$	$\overbrace{8}^{q_3}$	$\overbrace{1}^{q_4}$	$\overbrace{2}^{q_5}$	$\overbrace{2}^{q_6}$	$\overbrace{3}^{q_7}$	$\overbrace{1}^{q_8}$	$\overbrace{1}^{q_9}$	$\overbrace{2}^{q_{10}}$	
$\underset{a}{\underline{2597}}$	$\underset{b}{\underline{1369}}$	$\underset{r_1}{\underline{1228}}$	$\underset{r_2}{\underline{141}}$	$\underset{r_3}{\underline{100}}$	$\underset{r_4}{\underline{41}}$	$\underset{r_5}{\underline{18}}$	$\underset{r_6}{\underline{5}}$	$\underset{r_7}{\underline{3}}$	$\underset{r_8}{\underline{2}}$	$\underset{r_9}{\underline{1}}$	$\underset{r_{10}}{\underline{0}}$
	$\underbrace{1228}_{r_1}$	$\underbrace{141}_{r_2}$	$\underbrace{100}_{r_3}$	$\underbrace{41}_{r_4}$	$\underbrace{18}_{r_5}$	$\underbrace{5}_{r_6}$	$\underbrace{3}_{r_7}$	$\underbrace{2}_{r_8}$	$\underbrace{1}_{r_9}$	$\underbrace{0}_{r_{10}}$	

Paso 2: Aplicando el teorema de la división se obtiene una sucesión finita $a, b, r_1, r_2, \cdots, r_{10}$: $r_{10} = 0$ definida por:

$$a = (q_1)\, b + r_1 \equiv 2597 = 1\,(1369) + 1228 \tag{1}$$
$$b = q_2\,(r_1) + r_2 \equiv 1369 = 1\,(1228) + 141 \tag{2}$$
$$r_1 = q_3\,(r_2) + r_3 \equiv 1228 = 8\,(141) + 100 \tag{3}$$
$$r_2 = q_4\,(r_3) + r_4 \equiv 141 = 1\,(100) + 41 \tag{4}$$
$$r_3 = q_5\,(r_4) + r_5 \equiv 100 = 2\,(41) + 18 \tag{5}$$
$$r_4 = q_6\,(r_5) + r_6 \equiv 41 = 2\,(18) + 5 \tag{6}$$
$$r_5 = q_7\,(r_6) + r_7 \equiv 18 = 3\,(5) + 3 \tag{7}$$
$$r_6 = q_8\,(r_7) + r_8 \equiv 5 = 1\,(3) + 2 \tag{8}$$
$$r_7 = q_9\,(r_8) + r_9 \equiv 3 = 1\,(2) + 1 \tag{9}$$
$$r_8 = q_{10}\,(r_9) + r_{10} \equiv 2 = 2 \cdot \overset{\text{mcd}}{1} + 0 \tag{10}$$

Solución 1

El máximo común divisor de 2597 y 1369 es 1, es decir $d = mcd\,(2597, 1369) = 1$. Por tanto, a, b son cop-rimos.

Paso 3: Despejamos r_9 en (10), obteniendo:

$$1 = \frac{2}{2}$$
$$1 = 1 \tag{11}$$

Paso 4: Despejamos r_9 en (9) y sustituimos en (11), obteniendo:

$$1 = [3 - 1\,(2)] \tag{12}$$

Paso 5: Despejamos r_8 en (8) y sustituimos en (12) y operamos, obteniendo:

$$\begin{aligned} 1 &= [3 - 1\,(5 - 1\,(3))] \\ 1 &= 3 - 5 + 3 \\ 1 &= 3\,(2) + 5\,(-1) \end{aligned} \tag{13}$$

Paso 6: Despejamos r_7 en (7) y sustituimos en (13) y operamos, obteniendo:

$$\begin{aligned} 1 &= 3\,(2) + 5\,(-1) \\ 1 &= [18 - 3\,(5)]\,(2) + (-1)\,5 \\ 1 &= 18\,(2) - 6\,(5) + (-1)\,5 \\ 1 &= 18\,(2) + 5\,(-6 - 1) \\ 1 &= 18\,(2) + 5\,(-7) \end{aligned} \tag{14}$$

Observación: Podemos observar que son operaciones continuas de despeje en la ecuación (10) hasta llegar a la ecuación (1), en el **Paso 2.**

Paso 7: Efectuando los despejes correspondientes, se tiene:

$$\begin{aligned} 1 &= 18\,(2) + [41 - 2\,(18)]\,(-7) \\ 1 &= 18\,(2) + 41\,(-7) + 14\,(18) \\ 1 &= 18\,(16) + 41\,(-7) \\ 1 &= [100 - 2\,(41)]\,(16) + 41\,(-7) \\ 1 &= 16\,(100) - 32\,(41) + (-7)\,41 \\ 1 &= 16\,(100) + 41\,(-39) \\ 1 &= 16\,(100) + [141 - 100]\,(-39) \\ 1 &= 16\,(100) + 141\,(-39) + (-100)\,(-39) \\ 1 &= 100\,(16 + 39) + 141\,(-39) \\ 1 &= 100\,(55) + 141\,(-39) \\ 1 &= [1228 - 8\,(141)]\,(55) + 141\,(-39) \\ 1 &= 1228\,(55) + (-440)\,(141) + 141\,(-39) \\ 1 &= 1228\,(55) + 141\,(-479) \\ 1 &= 1228\,(55) + [1369 - 1228]\,(-479) \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
1 &= 1228\,(55) + 1369\,(-479) + (-1228)\,(-479) \\
1 &= 1228\,(534) + 1369\,(-479) \\
1 &= [2597 - 1369]\,(534) + 1369\,(-479) \\
1 &= 2597\,(534) + (-1369)\,(534) + 1369\,(-479) \\
\underbrace{1}_{mcd} &= \underbrace{534}_{s}\,(2597)\,\underbrace{-1013}_{t}\,(1369) \quad \blacksquare
\end{aligned} \tag{15}
$$

Observación: Si a, b son dos enteros no ambos cero, existen $s, t \in \mathbb{Z}$ (posiblemente no únicos) tales que:

$$mcd\,(a, b) = sa + tb \qquad \text{(I. de Bézout)}$$